DISEÑO DE UNA MANO MECATRÓNICA PARA PRÓTESIS

Rosa Itzel Flores Luna
Jesús Manuel Dorador González

Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica, Facultad de Ingeniería, UNAM.
Laboratorios de Ingeniería Mecánica, Anexo Facultad de Ingeniería.
ss1d@hotmail.com
dorador@servidor.unam.mx

RESUMEN

En el presente artículo se presenta el diseño de la mano CDMIT II, un prototipo de prótesis de mano que busca realizar las prensiones de precisión básicas que realiza la mano. El prototipo propone una mano antropomórfica con cuatro grados de libertad capaz de flexionar y extender completamente los dedos, movimiento que a la fecha ninguna prótesis es capaz de realizar.

Dado que a nivel internacional las prótesis de miembro superior no permiten a los amputados realizar actividades cotidianas, es de gran relevancia el diseño de una prótesis mecatrónica capaz de realizar movimientos similares a los del brazo humano, con lo cual el sector de la población que ha sufrido la amputación de este miembro se verá beneficiado. En nuestro país la cifra oficial de discapacitados motrices, según el Censo del INEGI del año 2000, fue de 813 mil personas.

ABSTRACT

This paper describes the CDMIT II's hand design, a precision hand prosthesis prototype that seeks to solve the problem of flexo-extension of the hand´s fingers and thumb. The prototype proposed has four degrees of freedom (DOF), with five fully articulated fingers. Nowadays no prosthetic hand is able to do that.

In the international prosthetic field, upper limbs do not allow the amputees to realize the most common and simple tasks, so the development of a prosthetic hand that can emulate the movements of the human hand, is relevant. The amputees will be directly benefited by this technology. According to INEGI, there are 813 thousand people with locomotion disabilities in Mexico.

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha tratado de suplir el miembro perdido por otro que brinde la misma versatilidad de manera artificial. Es por esta razón que el diseño de una prótesis debe tomar en cuenta no sólo el hecho de suplir el miembro perdido, sino también las funciones que va a desempeñar el amputado con ella.

Una prótesis es un elemento desarrollado con el fin de reparar o reemplazar una función, una parte o un miembro completo del cuerpo humano afectado, por lo tanto, una prótesis para el paciente y en particular para el amputado, también colabora rehabilitación psicológica del mismo, creando una percepción de totalidad al recobrar la movilidad y la apariencia.

Actualmente las prótesis más avanzadas son *i-limb* [1] y *Michelangelo* [2] de las empresas Touchbionics y Otto Bock respectivamente, son capaces de flexionar y extender los dedos en las articulaciones metacarpofalángicas (MCF) e interfalángicas proximales (IFP), además pueden mover los cinco dedos de la mano, pero de manera simultánea.

No obstante estos avances en las prótesis, en el mundo se sigue investigando para aumentar más la movilidad de las prótesis, existen prototipos de prótesis que que han resuelto este problema de movilidad de maneras innovadoras como son: la mano TBM de Toronto [12], *Cyberhand* [14], *Southampton* [13] y *Fluidhand* [8].

En México el amputado tiene acceso a las prótesis por medio de los ortesistas y protesistas; ellos se encargan de la compra y distribución de las prótesis, la marca principal que ofrecen es *Otto Bock*; además económicamente hablando, las opciones protésicas del amputado promedio no entran en el rango de las prótesis mioeléctricas sino en el de las mecánicas o estéticas, debido al alto precio de las prótesis.

El precio de una prótesis mioeléctrica, en el mercado mexicano, es de alrededor de 300 mil pesos, equivalente a 6000 salarios mínimos (año 2008). La Ley Federal del Trabajo precisa, que por la pérdida total de la mano, el afectado

 Derechos Reservados © 2009, SOMIM

recibirá un porcentaje de incapacidad, de entre 65% a 75% de su salario; brazo 70% a 80%; y el sueldo del trabajador promedio en México no excede los cuatro salarios mínimos. En mayor medida, son los miembros superiores, como dedos y brazos los que más se pierden durante las jornadas de trabajo, de acuerdo con la Lic. María Teresa Rojas Jiménez, especialista de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Sur, del IMSS.

Las prótesis a las que tienen acceso la mayoría de los mexicanos tienen la movilidad limitada al cierre y la apertura de tres dedos.

2. DESARROLLO DEL PROCESO

Etapa de diseño

En la UNAM, específicamente en el Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica (CDMIT), desde el año 2004, se inició el proyecto Diseño de Prótesis Inteligentes con el objetivo de dar a los amputados una mejor opción de vida después de su amputación. Se han desarrollado varios prototipos buscando una prótesis con movilidad independiente de los dedos. Es en este proceso que en el año 2007 se diseñó y fabricó un prototipo de prótesis mecatrónica de mano, capaz de mover las tres articulaciones de los dedos llamado mano CDMIT I [15].

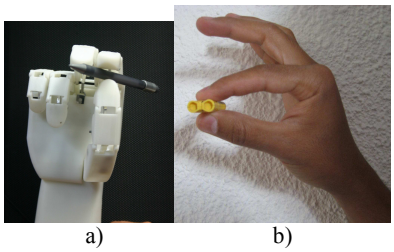
La mano CDMIT I, tiene cuatro grados de libertad; los dedos realizan flexo-extensión las articulaciones MCF e interfalángicas proximal, distal; y, opone el pulgar con flexión pasiva en las articulaciones MCF e IFP.

Se probó la mano para tres tipos de prensión: prensión en gancho, prensión en pinza y prensión en punta gruesa. Partiendo de las pruebas de funcionamiento realizadas al prototipo se concluyó que las ventajas principales de éste con respecto a otros prototipos eran:

- Se evitó utilizar motores y chicotes en cada articulación para realizar la flexoextensión.
- Con una sola entrada se pudo hacer que el dedo realizara el movimiento de flexión completamente.
- Los mecanismos ocuparon poco espacio y se manufacturaron de manera sencilla.
- Se disminuyó el gasto de energía.
- Se disminuyó el costo de fabricación.



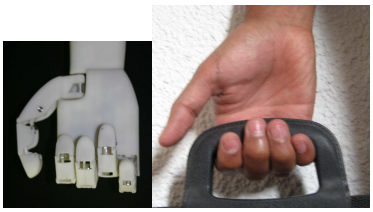
Figura 3 Mano CDMIT I



a) b)

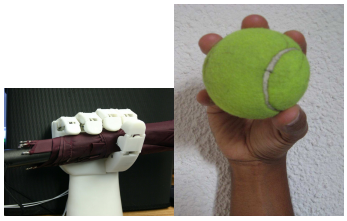
Figura 6 Prensión en pinza fina.

 Derechos Reservados © 2009, SOMIM



a) b)

Figura 4 Prensión en gancho.



a) b)

Figura 5 Prensión en punta gruesa.

Etapa de rediseño

"Conforme el diseño va tomado forma, los resultados de decisiones posteriores de diseño inevitablemente obligarán al diseñador a volver a premisas anteriores sobre piezas ya diseñadas y modificarlas para condiciones nuevas."[1]

La mano CDMIT II [16] se diseñó como un rediseño a la mano CDMIT I y con base en los resultados obtenidos de las pruebas de funcionamiento realizadas a ésta. El rediseño se enfocó principalmente en tres áreas: transmisión de la palma a los dedos, forma de la palma de la mano y forma de los dedos.

Las especificaciones para el rediseño de la transmisión estuvieron acotadas a los resultados del prototipo de 2007, de tal forma que el nuevo prototipo debía mantener los buenos resultados del anterior y mejorar los que no lo fueron tanto, finalmente las especificaciones para la transmisión fueron:

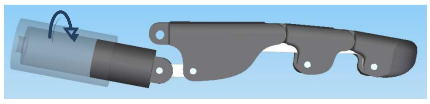
- El dedo se flexionaba por medio de un movimiento lineal.
- La prensión del prototipo era de precisión y no de fuerza.
- El prototipo debía cargar al menos un kilogramo de peso.
- La transmisión no debía ocupar un volumen mayor a 140 cm3.
- El eje de flexión de los dedos debía permanecer en la misma línea de acción de la transmisión.
- El peso del prototipo no podía exceder 800 gr.
- El voltaje máximo permitido en cada motor debía ser de 6 V.

Con estas especificaciones de diseño el rediseño de la transmisión se basó en dos campos: rediseño de la corredera y selección del actuador.

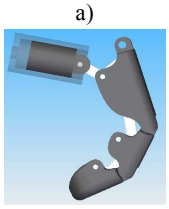
Rediseño de la corredera

Para evitar los desplazamientos laterales que tenía la cremallera sobre su base (ver Figura 7), se optó por un diseño cilíndrico que limitara más fácilmente el movimiento a un grado de libertad, se buscó eliminar los pernos, que si bien permitían un movimiento libre de la corredera, no acotaban el mismo lo suficientemente bien para evitar que la misma tuviera otros desplazamientos.

Se empleó un mecanismo que al girar permitió a la corredera bajar hacia la palma, similar al que se utiliza para orientar las antenas parabólicas [3]. La transmisión está compuesta por un tornillo autobloqueante y una tuerca giratoria, la tuerca está ensamblada directamente con el tren de engranes reductor de velocidad acoplado al motor, por lo que al girar la tuerca provoca que el tornillo baje o suba linealmente flexionando el dedo, ver Figura 8.



a)



b)

Figura 8 Tornillo móvil. a) Posición inicial, b) posición final

Con este diseño se eliminó el uso de los pernos, los cuales acumulaban efectos indeseables en el funcionamiento, además se acotó mejor la

[1] Norton, Robert. "Diseño de máquinas". Prentice Hall

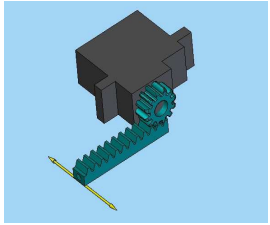


Figura 7 Desplazamientos de la corredera

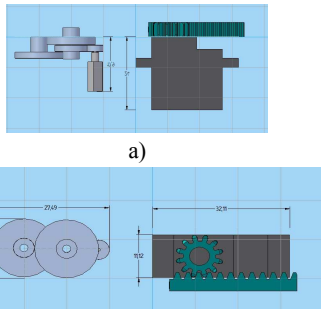
 Derechos Reservados © 2009, SOMIM

movilidad de la corredera impidiendo que deslizara en sentidos incorrectos. Otra ventaja fue que se introdujo el dedo como un subsistema, formado por la carcasa, el tendón, el tornillo y la tuerca, por lo que se simplifica el diseño interno de la palma y por lo tanto su fabricación. El dorso y la palma son receptores del subsistema pero el funcionamiento de mismo es un poco más independiente del proceso de manufactura del dorso y la palma.

Selección del actuador

La limitación tecnológica en los actuadores para prótesis ha acotado el avance en la movilidad de las mismas, no existe aún un actuador comercial lo suficientemente pequeño para cumplir con la especificación de peso de las prótesis, que tenga el par de torsión suficiente para realizar una prensión de fuerza como lo hace la mano, se plantea una contradicción técnica; se satisface fuerza o precisión.

La mano CDMIT I utilizó servomotores como motores de corriente directa debido a su dimensión, en el rediseño del prototipo cambiaron los servomotores por motores de corriente directa con mayores ventajas técnicas, más pequeños y que sus requisitos de energía para trabajar eran



a)

b)

Figura 9 Comparación entre el motor de DC y el servomotor. a) Vista superior, b) vista frontal

menores, además se pueden adquirir fácilmente.

Los nuevos motores trabajaban a velocidades altas por lo que el problema a resolver fue la disminución en el par de torsión a la salida, para tener el par necesario de torsión para mover el dedo, por lo que se diseñó un reductor de velocidad. La configuración que se diseñó para el reductor de velocidad disminuyó el espacio ocupado por la transmisión en la palma, ver Figura 9.

Tabla 1 Comparación entre motores

	Potencia [W]	Voltaje [V]	Peso [g]	Par de torsión [Nm]	Corriente [mA]
Servomotor modificado a DC	0.7	5	9.5	0.045 c/reductor	250
Motor de DC	0.225	3	9	0.001 s/reductor 0.18 c/reductor	75

En la tabla 1 se muestra la comparación de las características del motor.

Finalmente los resultados del rediseño de la transmisión fueron:

- Eliminación de los deslizamientos en la corredera y los momentos flectores de los dedos hacia el motor.
- Se disminuyeron las dimensiones de la transmisión, sin disminuir la potencia para mover los dedos.
- Se mejoró la capacidad de carga sin perder la precisión del movimiento.
- Implementación del concepto de ensamble modular en los dedos.

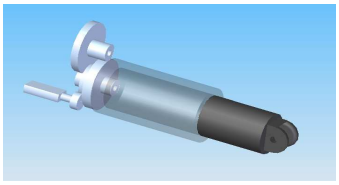


Figura 10 Rediseño de la transmisión palma-dedos.

El producto final del rediseño de la transmisión palma-dedos se muestra en la Figura 10.

Diseño de la palma

El objetivo principal de la palma es dar alojamiento a los diferentes sistemas de la prótesis, por lo que su diseño está acotado a los elementos diseñados previamente. El sistema principal de la mano CDMIT I y II y, en sí de las prótesis, son los dedos, y los demás sistemas se producen en torno a ellos. No obstante, la forma de la palma también es importante para la prensión de los objetos, puesto que la palma de la mano no permanece rígida durante la prensión de éstos, los huesos carpianos y metacarpianos se van moviendo para asegurar que la mano no los suelte. En el caso de las prótesis, la palma tiene la función se ser el soporte de los sistemas y por lo general es rígida, para superar esta desventaja respecto de la mano es que se debe diseñar una palma lo más próxima posible a la mano.

La palma de la mano CDMIT I se diseñó solamente como sistema de soporte para probar el

ISBN 978-607-95309-1-4

Derechos Reservados © 2009, SOMIM

principio de funcionamiento de los dedos, por lo que en la mano CDMIT II la palma se diseñó como palma protésica y sus especificaciones generales fueron las siguientes:

- Debía ser ligera para mantener el peso del prototipo por debajo de los 800 gr.
- Debía tener las dimensiones de la palma promedio del mexicano.
- La forma debía estar basada en los tres arcos de la mano.
- La mano debía estar en la posición de reposo, sin apoyo (cuando se está de pié).
- Debía contar con un antebrazo para alojar el sistema de potencia, el sistema de control y la transmisión de los dedos.
- Los dedos ensamblarían con un ángulo de inclinación concurrente en la muñeca.

Para diseñar la palma se tomaron en cuenta radiografías de la mano de un varón, quien se buscó que coincidiera con las medidas generales de estudios antropométricos consultados de la mano, dentro de la población del CDMIT de edad promedio.

De las radiografías se extrajeron datos faltantes y necesarios para el diseño de la mano, como son las dimensiones de los arcos de la mano y dimensiones más específicas de los dedos. Se tomaron dos radiografías en las vistas: frontal y lateral derecha, ambas con la mano ligeramente abierta y los dedos un poco flexionados; para que la posición cero del prototipo fuera el estado de reposo y no la posición anatómica de la mano.

También se hizo una serie fotográfica de ciertas prensiones de la mano para poder determinar el mejor ángulo de ensamble de los dedos con la palma y con ello poder hacer el mejor diseño de la palma del prototipo.

Resultado de la investigación en torno a la palma se diseñaron varios propuestas de palma, de las cuales se seleccionó una. La Tabla 2 muestra las propuestas de mano que se diseñaron.

ISBN 978-607-95309-1-4

Derechos Reservados © 2009, SOMIM

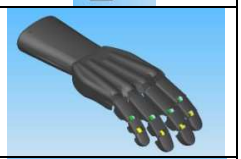
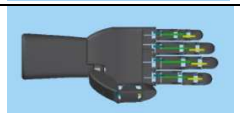
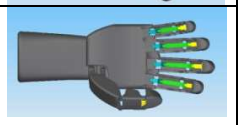
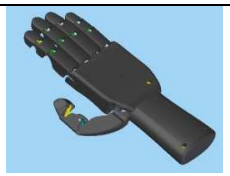
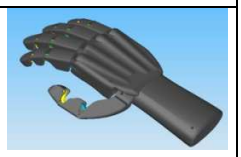
Tabla 2 Propuestas de palmas para el prototipo



Del análisis de las propuestas hechas para la palma se pueden hacer varias conclusiones:

- El ángulo con el que deben estar ensamblados los dedos no debe variar más de 10 grados, puesto que a pesar de que las radiografías indican un ángulo de inclinación de 30 grados, en el momento de ensamblar los dedos con la palma la apariencia no es muy natural. Con esta modificación en los ángulos la capacidad de prensión de la mano no queda comprometida y el prototipo mejora la apariencia antropomórfica.
- El antebrazo juega un papel importante en la apariencia antropomórfica del prototipo. El antebrazo debe tener un ángulo de inclinación con respecto a la palma como lo tiene en la mano, pero es importante resaltar que parte de esa inclinación se percibe mayor de lo que realmente es por la oposición del pulgar.

Tabla 3 Comparación entre la mano CDMIT I y CDMIT II

	Mano CDMIT I	Mano CDMIT II
Posición 1		
Posición 2		
Posición 3		
Posición 4		

 Derechos Reservados © 2009, SOMIM

Rediseño de los dedos

Los dedos están formados por seis eslabones; tres de ellos están hechos con una apariencia antropomórfica y se le denominó carcasa, que además de dar forma a los mecanismos aloja las demás partes del dedo; los otros tres eslabones funcionan como tendones, es por medio del tendón que se transmite el movimiento desde el motor. El rediseño de los dedos versó sobre tres puntos específicamente: Antropomorfismo de la carcasa, rediseño del tendón y el análisis de esfuerzo del dedo.

Antropomorfismo de los dedos

En las pruebas realizadas al prototipo de 2007 los dedos funcionaron sin problema alguno, pero se consideró que sería una buena mejora modificar el pulpejo de los dedos para que se deformase al momento asir los objetos, puesto que esta deformación permite a la mano adaptarse mejor a la forma de las piezas que está sujetando.

El rediseño del pulpejo de los dedos se materializó en un prototipo donde se plantearon las curvaturas necesarias para el dedo, posteriormente se hizo su modelado en CAD, para simularlo con la mano completa. Las dimensiones utilizadas son las del dedo promedio y la nueva falange distal se puede ensamblar con los dedos del prototipo de 2007.



a) b) c)

Figura 10 Rediseño de la falange distal, a) dedo modelo, b) dedo prototipo 2007, c) dedo rediseño

Rediseño del tendón

Para eliminar los momentos flectores producidos por el ensamble en escalera del tendón, se propuso que todos los elementos estuvieran en la misma línea de acción, por lo que se rediseñó la manera en que ensamblaban las barras del mecanismo; se estableció que su ensamble fuera del tipo hembra-macho, unidos con un perno.

Tomando en cuenta la nueva transmisión palma-dedos se cambiaron las magnitudes de las correderas del mecanismo, de manera que se pudiera utilizar una sola corredera para todos los mecanismos.

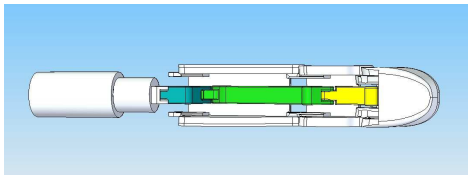


Figura 11 Dedo rediseñado

Análisis de elemento finito

Se hizo análisis de elemento finito sobre los rediseños de los dedos para verificar su comportamiento bajo carga normal; para el análisis sólo se tomó en cuenta el mecanismo. Se hizo la simulación contemplando principalmente dos materiales; aluminio y ABS, sobre la carcasa y el tendón, para ello se utilizó el programa de CAE, *NX 5*.

Se fijó al mecanismo en su articulación metacarpofalángica y se aplicó una carga de 2.4 Kg en el pulpejo con el dedo completamente flexionado, simulando prensión en gancho.

Para el análisis se utilizó el dedo meñique puesto que es el dedo más pequeño, lo que lo hace más susceptible a la falla, por lo que si el mecanismo resiste para ese dedo indudablemente los demás mecanismos lo harán. La carga de 2.4 Kg se aplicó así debido a que el tornillo autobloqueante está diseñado para soportar ese peso, se aplicó sobre el dedo flexionado y en el pulpejo dado que esa es la posición más crítica de carga para prensión en gancho; la mano se deforma y distribuye la carga sobre las tres falanges para prensión en gancho, cuando la mano sostiene cosas únicamente con la yema de los dedos, los objetos son pequeños, en caso contrario la mano cambia de prensión en punta fina a

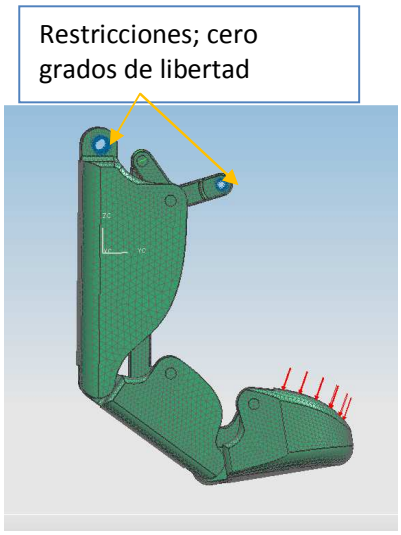


Figura 12 Condiciones de frontera

 Derechos Reservados © 2009, SOMIM

prensión en gancho.

3. RESULTADOS

De los resultados del análisis de elemento finito se concluye que el material que se utilizará en la carcasa será el ABS y los tendones se pueden fabricar en aluminio con un factor de seguridad[2] de 1.8, con los espesores que se marcaron en el diseño.

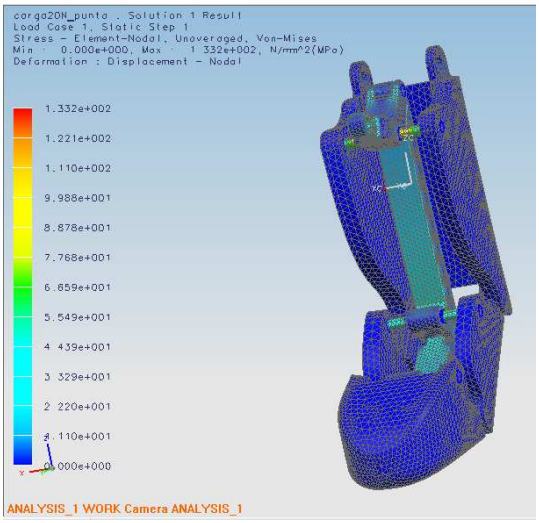


Figura 13 Análisis de esfuerzo, dedo meñique

Del análisis anterior se puede ver claramente que la zona del perno será la más afectada. Originalmente el perno estaba propuesto para ser de acero, y el mecanismo de aluminio, con base en los resultados el perno se propone que sea de aluminio para que funcione como fusible y no afecte el mecanismo.

Tabla 4 Resultados del análisis de esfuerzos

Elemento	Material	σ_u [MPa]	$\sigma_{máx}$ [MPa]
Carcasa	ABS	40	10
Corredera	ALUMINIO	241	133

[2] Beer, F.; Russell, J. *Mecánica de materiales.* Mc Graw Hill. Cuarta Edición. China. 2006. p.28.

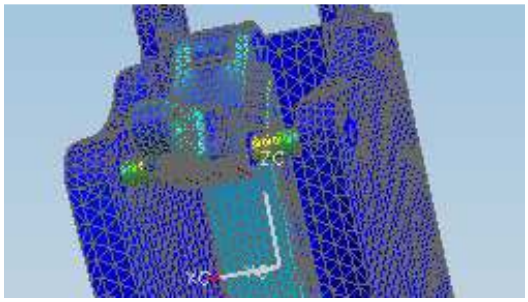
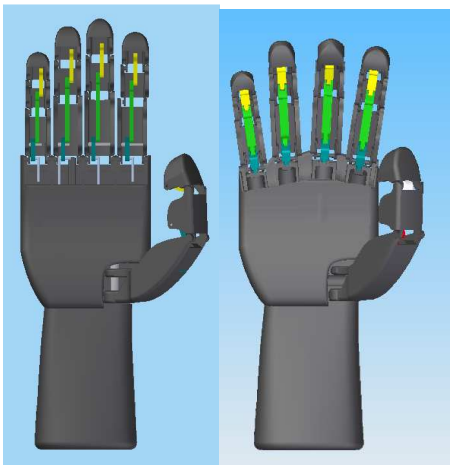


Figura 14 Zona de riesgo

Finalmente, se muestra el modelo en CAD de la mano CDMIT I, comparado con la mano CDMIT II. Para fines comparativos se presentan los dos modelos en CAD



a) b)

Figura 15 Comparación entre prototipos, a) Mano CDMIT I, b) Mano CDMIT II

4. CONCLUSIONES

- El rediseño del prototipo era fundamental para lograr un mejor funcionamiento del prototipo.
- Las modificaciones hechas a la forma del prototipo brindan ventajas funcionales y estéticas, por lo que el paciente tendrá una mejor adaptación con el prototipo.
- Con la mano CDMIT II se finaliza la etapa de rediseño validando las propuestas planteadas para aplicaciones protésicas de la mano.
- La fabricación de la mano CDMIT II están en proceso para posteriormente

 Derechos Reservados © 2009, SOMIM

realizar las pruebas correspondientes de funcionamiento.

- El diseño de este prototipo tiene ventajas significativas sobre otros de nivel mundial, dado que está diseñado tomando en cuenta estudios antropométricos del mexicano promedio, realizados dentro de este mismo proyecto, lo cual es de suma importancia pues las prótesis tienen la antropometría del anglosajón.
- El prototipo permite movilidad independiente de los dedos sin necesidad de implementar motores en las articulaciones, lo que significa un ahorro de energía. Además consta de un pulgar con movilidad independiente de dos grados de libertad, es decir, rota y flexiona, movimiento en el que las prótesis del mundo apenas están incursionando.
- Otra ventaja del prototipo es su diseño antropomórfico, mientras que otros mantienen el tamaño de los dedos en tres medidas generales (chico, mediano y grande), este prototipo está diseñado para que los dedos se puedan fabricar a la medida de la mano del amputado. La forma en la que están ensamblados los dedos con la palma hace que el prototipo tenga mayor área de prensión, con lo que mejora su desempeño.
- Un aspecto muy importante y que muchas veces es subestimado por los diseñadores de prótesis o las personas que no son usuarias, es la apariencia de las prótesis, si bien es cierto que la funcionalidad es lo más importante, no se puede dejar de lado la apariencia puesto que una prótesis también contribuye con la rehabilitación psicológica del paciente. Es en este sentido que el prototipo también ofrece ventajas puesto que para su diseño se hicieron estudios de las formas de la mano y se diseñó con base en ellas, logrando que tuviera un aspecto más natural.

5. RECONOCIMIENTOS

Este artículo se realiza en el marco del proyecto PAPIIT-DGAPA IN110809-3: Diseño y caracterización de prótesis de miembro inferior y superior.

6. REFERENCIAS

Bibliografía

[4] Zecca, Massimiliano. "On the development of a cybernetic prosthetic hand". Escuela Superior de Sant'Ana. Tesis doctoral. 2003.

[5] Richard F*ff*. Weir; PhD, Edward C. Grahn; BSME; Stephen J. Duff, AASET. "A New Externally Powered, Myoelectrically Controlled Prosthesis for Persons with Partial-Hand Amputations at the Metacarpals". Journal of Prosthetics and Orthotics. Vol. 12, No. 2, pp. 26 - 31, Junio 2001.

[6] S. Fujii; D. Nishikawa; H. Yoko. "Development of a Prosthetic Hand Using Adaptable Control Method for Human Characteristics". Volumen 5, pages 360–376. IOS. Press, Amsterdam, The Netherlands, 1998.

[7] Schulz, C. Pylatiuk; G. Bretthauer. "A new ultralight antropomorphic hand." In IEEE Conf. On Robotics and Automation ICRA 2001, paginas 2437–2441. Seoul, South Korea. Mayo. 2001.

[8] Fluidhand

[9] Guedez, Víctor; Mosquera C., Leonardo. "Estudio bimomecánico de la mano durante el agarre de herramientas manuales, datos antropométricos preliminares". 3rd International Conference on Occupational Risk Prevention.

[10] Santiago, Alina; Valenzuela, Ileana. "Ergonomía de miembro superior". Tesis. Facultad de ingeniería. UNAM. Mayo 2005.

[11] Instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey, campus Morelos. Laboratorio de producción, antropometría. 2005.

[12] N. Dechev; W. L., Cleghorn; S. Naumann, "Multiple finger, passive adaptive grasp prosthetic hand", Mechanism and Machine Theory, Submitted for Publication, June 99.

[13] Kyberd, P.J.; Chappell, P.H.:"The Southampton Hand: An intelligent myoelectric prosthesis", J. of Rehabilitation Research and Development, 31(4), (1994).

[14] P. Dario, S. Micera; A. Menciassi, M.C. Carrozza; M. Zecca, T. Steiglitz; T. Oses; X. Navarro, D. Ceballos. "CYBERHAND- a consortium project for enhanced control of

 Derechos Reservados © 2009, SOMIM

powered artificial hands based on direct neural interfaces". 33rd Neural Prosthesis Workshop, Bethesda, MD, USA, Oct. 16-18, 2002.
[15] Flores, Rosa.; Juárez, Ana. "Diseño de prótesis mecatrónica de mano". Tesis. Facultad de Ingeniería. UNAM. 2007.
[16] Flores, Rosa. "Rediseño de una mano mecatrónica para prótesis". Reporte de investigación. Posgrado de Ingeniería, Facultad de Ingeniería. UNAM. 2009.
[17] Dorador G. J.M.; Flores, L. R.I; Juárez M. A.M.; "Actualidad y tendencias en el diseño de prótesis de miembro superior", Memorias X Congreso Anual, Sociedad Mexicana de Ingenieros Mecánicos. Septiembre de 2004.
[18] Dorador G. J.M.; Flores, L. R.I; Juárez M. A.M.; "Diseño de prototipo de prótesis mecatrónica de mano", Memorias XII Congreso Anual, Sociedad Mexicana de Ingenieros Mecánicos. Septiembre de 2006.

Mesografía

[1]http://www.touchbionics.com/professionals.php?section=5
(Consultada noviembre de 2008, mayo de 2009)
[3]http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo9_99.00/aps.htm#aps_apm (consultada en enero de 2008)
[2]http://www.swisswuff.ch/tech/?cat=51
(consultada en marzo de 2009)
[17]http://www.dep7.san.gva.es/pdf/notas/trasplantebilateralantebrazos.pdf
(Consultada noviembre/2008)

 Derechos Reservados © 2009, SOMIM